

1 Úvodní část, výchozí podklady	2
2 Popis objektu	2
3 Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti	3
4 Stavební konstrukce – II. SPB	3
5 Únikové cesty	4
6 Odstupové vzdálenosti.....	5
7 Požárně bezpečnostní zařízení	6
8 Technická zařízení.....	6
9 Zařízení pro protipožární zásah.....	7

1 Úvodní část, výchozí podklady

Tato zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby je vypracována jako součást projektové dokumentace projektu stavby „RODINNÝ DŮM „BEÁTA“, VELKÁ HRAŠTICE PARC. Č. 91/48“.

Při jejím zpracování byly respektovány a použity následující normy, předpisy a podklady:

- ČSN 73 0833/Z2 - PBS - Budovy pro bydlení a ubytování
- ČSN 73 0802/Z3 - PBS - Nevýrobní objekty
- ČSN 73 0810:2016 - PBS - Společná ustanovení
- ČSN 73 0818 - PBS - Obsazení objektů osobami
- ČSN 73 0821 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí
- ČSN 73 0873 - PBS - Zásobování požární vodou
- ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody
- ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení
- Vyhl. č. 246/2001 Sb. - o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhl. č. 23/2008 Sb. - o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů
- Publikace: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů (PAVUS, a.s.)

2 Popis objektu

Novostavba rodinného domu má dvě nadzemní podlaží (přízemí a podkroví) a je zastřešena sedlovou střechou se sklonem 43°. Stavba není podsklepená, (základy tvoří základové pasy a deska). Stavba se navrhuje jako trvalá.

Obvodové a vnitřní nosné stěny i nenosné příčky jsou z cihelných bloků POROTHERM. Konstrukce stropu nad 1.NP tvoří keramicko-betonový vložkový strop POROTHERM. Nosná konstrukce střechy domu je tvořena dřevěným krovem (pozednice, vaznice, krokve a kleštiny) – vaznice je podepřena ocelovými stojkami. Střešní krytina je z betonových tašek BRAMAC na laťování spočívajícím na kontralatích. Obvodové stěny nejsou zateplené. Spojení mezi 1.NP a podkrovím je zajištěno železobetonovým schodištěm.

Zastavěné plochy:

stavba v úrovni 1.NP 111,1 m²

Podrobné řešení – viz příložená projektová dokumentace.

Vytápění, příprava TUV, kanalizace, voda, elektřina:

Vytápění – tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu do 7 kW, dále v 1.NP v místn. Č. 1.04 krb (krbová vložka) na dřevní hmotu o výkonu do 9 kW, napojena na vnitřní komín. Krbová vložka není hlavním zdrojem vytápění a bude využívána pouze příležitostně nebo jako záložní zdroj.

Ohřev vody – nepřímo ohříváný zásobník o objemu max 180 l.

U kuchyňské linky bude osazena pouze cirkulační digestoř.

Dodávka el. energie, vody – napojení na síť lokality; napojení kanalizace do veřejné sítě přes čerpací jímku. RD nebude připojen na plynovod.

RD z hlediska PO je objektem z nehořlavých stavebních konstrukcí, $h = 2,9 \text{ m}$, $h_c = 8 \text{ m}$ (hřeben střechy). Podle ČSN 73 0833 se jedná o budovu skupiny OB 1.

3 Požární riziko, stupeň požární bezpečnosti

Stavba tvoří jeden požární úsek.

OB1 **II. SPB** dle ČSN 73 0833 čl. 4.1.1

4 Stavební konstrukce – II. SPB

Stavební konstrukce celé stavby budou vyhodnoceny pro II. SPB

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu (1.NP)

Požadavek: REI 30 DP1

Skutečnost: cihelné zdivo POROTHERM 44 T Profi s omítkou tl. 15 mm (REI 90 DP1)
cihelné zdivo POROTHERM 38 T Profi s omítkou tl. 15 mm (REI 90 DP1)

Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu (2.NP)

Požadavek: REI 15 DP1

Skutečnost: cihelné zdivo POROTHERM 44 T Profi s omítkou tl. 15 mm (REI 90 DP1)

Nosné konstrukce uvnitř PÚ (1.NP)

Požadavek: REI 30 DP1

Skutečnost: cihelné zdivo POROTHERM 24 Profi s oboustrannou omítkou tl. 15 mm (REI 180 DP1)

Stropní konstrukce nad přízemím

Požadavek: REI 30 DP1

Skutečnost: keramicko-betonový strop POROTHERM (REI 120 DP1)

Nosné konstrukce uvnitř PÚ (2.NP)

Požadavek: R 15 DP1

Skutečnost: ocelový sloupek 2x UPE100 v cihelné příčce POROTHERM 11,5 + omítka na pletivu (>R 16 DP1*)

* Publikace: Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů (PAVUS, a.s.) tab.3.1- pro vypočtený součinitel průřezu $Am/V = 0,2/0,0027 = 74,1$, kritickou teplotu oceli 500°C a $\mu_0 = 0,78$

Nosné konstrukce uvnitř PÚ (2.NP)

Požadavek: R 15 DP3

Skutečnost: dřevěné vaznice 180/220 (R 30 DP3)
dřevěné kleštiny 60/200 (R 30 DP3)

Podhledové konstrukce

Požadavek: 15 DP3

Skutečnost: sádkartonový podhled RIGIPS (KNAUF) tl. 12,5 mm (REI 15 DP3)

Požární uzávěry otvorů

Požadavek: EW 15 DP3

Skutečnost: půdní schody WIPPRO GM 4 – ISOTEC (EI2 30)

Použité konstrukce vyhovují danému stupni požární bezpečnosti.

5 Únikové cesty

Podle ČSN 73 0833 postačuje nechráněná únik. cesta z RD šířky 0,9 m s min. šířkou dveří 0,8 m, což navržené řešení splňuje.

Z RD je možný únik přímo na volné prostranství z úrovně 1.NP. dvěma směry, na veřejnou komunikaci + do zahrady v majetku stavebníka.

6 Odstupové vzdálenostiOB 1, $p_v = 40 \text{ kg.m}^{-2}$

Odstupy podle zcela otevřených ploch jednotlivých otvorů

Směr severovýchodní (do ulice)

1.NP okno, dřevěný obklad	1550/4250 mm	$d_1 = 1,39 \text{ m}$
z toho okno	1550/625 mm	
1.NP okno	1250/1250 mm	$d_2 = 1,55 \text{ m}$
1.NP dveře	1100/2175 mm	$d_3 = 1,89 \text{ m}$

Směr jihovýchodní

1.NP vstupní dveře s okny	1100/2270 mm	$d_4 = 2,17 \text{ m}$
	2075/625 mm	
1.NP dveře	1100/2270 mm	$d_5 = 1,92 \text{ m}$
2.NP okna	2500/1250 mm	$d_6 = 2,16 \text{ m}$

Směr jihozápadní (do zahrady)

1.NP okno, dřevěný obklad	6800/2270 mm	$d_7 = 3,21 \text{ m}$
z toho okno	1500/625 mm	
1.NP dveře na terasu s oknem	2750/2270 mm	$d_8 = 3,11 \text{ m}$
	2500/1250 mm	

Směr severozápadní

Štítová stěna – dřevěný obklad	6,3 m ²	$d_9 = 2,87 \text{ m}$
1.NP okno	2500/1250 mm	$d_{10} = 2,16 \text{ m}$
2.NP okna	2500/1250 mm	$d_{11} = 2,16 \text{ m}$

V souladu s čl.I.3.1 ČSN 73 0804 je stanovena odstupová vzdálenost od přístřešku pro auto - konstrukce druhu DP2, pro požárně otevřenou plochu 5,0 x 1,0 m, rovna $d_{12} = 1,42 \text{ m}$ (tab H.2).

Odstupová vzdálenost s ohledem na pád hořících konstrukcí nemusí být stanovena (sklon střechy menší než 45°).

V požárně nebezpečném prostoru vymezeném definovanými odstupovými vzdálenostmi není žádný jiný stavební objekt (viz přiložená situace); požárně nebezpečný prostor nezasahuje do pozemku jiného vlastníka.

7 Požárně bezpečnostní zařízení

V RD musí být instalováno 2x zařízení autonomní detekce a signalizace požáru v souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. § 15 a příl. č. 5.

Jinými druhy PBZ nebude stavba vybavena.

8 Technická zařízení

Dodávka el. energie

El. zařízení, které neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, musí být provedeno podle čl. 12.9.3 ČSN 73 0802.

Prostupy rozvodů se doporučuje dotěsnit hmotami A1 nebo A2 (dle ČSN 73 0833/Z2). Podrobné řešení dodávky el. energie a provedení el. zařízení je v samostatné části projektové dokumentace.

Lokální tepelné spotřebiče

Pro instalaci a provoz lokálních tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008.

Krbová kamna v obytné místnosti – ve vzdálenosti 500 mm ve směru hlavního sálání a příkládacího otvoru a ve vzdálenosti 200 mm ostatních směrech budou použity výhradně materiály tř. reakce na oheň A1.

Pro spalování musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu z venkovního prostoru s vyústěním pod topeništěm.

Komín (spalinová cesta)

Vně objektu bude realizována spalinová cesta pro krbová kamna v 1.NP. Komín musí být proveden a provozován v souladu s ČSN 73 4201 platnou v době uvedení stavby do trvalého provozu.

9 Zařízení pro protipožární zásah

Přenosné hasicí přístroje

OB 1 – RD musí být vybaven alespoň jedním hasicím přístrojem s hasicí schopností 34A.

Přístupová komunikace

Pro příjezd zásahových vozidel jednotek HZS k hranici pozemku je možno veřejnou místní komunikaci na pozemku parc. č. 91/7.

Zásobování požární vodou

Dle ČSN 73 0873 vnitřní požární voda není požadována. Vnější požární voda je požadována. V rámci projektu místní komunikace na pozemku parc.č. 91/7– příjezdové cesty k okolním pozemkům, je zřízen požární hydrant umístěný přibližně 30 m od hranice řešeného pozemku parc. č. 91/48.

vypracoval: Ing. Jiří Klofák

odp. projektant: Ing. arch. Jan Seyček

v Praze, prosinec 2021